

공개 PDF(최종본) 오류 보고서

관측성과 불확실성 기반 동적복구목표시간 (DRTO) 프레임워크 연구

이창호 (숭실대학교 대학원 재난안전관리학과)

작성: 2026 년 6 월 (인쇄 쪽 순 정렬·누적본)

1. 문서의 목적

본 보고서는 dCollection 디지털 학술정보 유통시스템 및 도서관을 통해 공개된 학위논문 최종 PDF(이하 “공개본”)에 존재하는 오류를 투명하게 밝히기 위한 것이다. 공개본은 정식 제출·등록된 판본이므로 사후 수정이 불가능하며, 본 저장소 (GitHub)에 공개하는 L^AT_EX 소스는 이 공개본과 동일한 내용 (오류 포함)을 담는 것을 원칙으로 한다. 따라서 아래에 열거한 오류는 공개본과 L^AT_EX 소스 양쪽에 동일하게 존재하며, 독자는 본 보고서를 통해 그 위치와 올바른 표기를 확인할 수 있다.

2. 검증 방법

각 오류는 공개 PDF의 페이지별 추출 텍스트와 원본 한글 파일 (.hwp)의 본문 XML(Contents/section*.xml)을 대조하여 확정하였다. 수치 항목은 정분 난수열과 시그모이드 정의로 직접 재계산하여 검증하였다. PDF 추출 과정에서 발생하는 표·그림 셀의 재배치, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 분리 등 추출 아티팩트는 실제 오류가 아니므로 제외하였다. 다만 원본 문서 자체에서 영문 글자 일부가 수식 이탤릭 글리프로 잘못 조판된 경우 (예: 정상 문자열 중 한 글자만 다른 서체로 표시)는 공개본에 실재하는 오류이므로 포함하였다. 네 차례의 정밀 검토를 누적하여 총 40 건이 원본에서 실재하는 오류로 확인되었으며, 아래 목록은 독자 편의를 위해 인쇄 쪽 번호 순으로 정렬하였다. (쪽 번호는 공개본의 인쇄 쪽 번호 기준이며, 전면부는 해당 부명으로 표기한다.)

3. 확인된 오류 목록 (총 40 건, 인쇄 쪽 순)

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
1	감사의 글	사랑하는 가족에게, 그저 감사한 “ 마음 뿐 입니다.”	“ 마음 뿐 입니다.”	띄어쓰기. 보조사 ‘ 뿐 ’은 앞말에 붙여 쓴다.	high
2	55	§2.10 포화율 정의 “ $ S(z_O) \geq \mathbf{0.99}$ 인 표본 비율”	“ $\geq \mathbf{0.95}$ ”	임계 불일치. 식 (2.16) 공식 정의는 0.95이며 결과의 포화율도 0.95 기준. §2.10.1 만 0.99로 상충.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
3	56	“식 (2.15) 는 중심값 15% 는 RTO 감소율이 너무 작으면 ...”	“식 (2.15) 에서 중심값 15% 는...”	조사 오류. 이중 주 제격 (‘는...는’) 으로 ‘식 (2.15) 는’ 이 서 술어를 잃는다 (병렬 문은 ‘...에서’ 를 취 함).	high
4	61	회귀 검증인 “H5는 DRTO 모델의 비선형 응답 곡면 이 2 차 다항식으로 충분히 근사될 수 있는지를 검증한 다.”	“H4는...”	가설 라벨 오기. 회귀 설명력 (2 차 다항 근 사) 은 H4 의 내용이 나 라벨이 H5 로 표 기되어 H5 가 두 번 등장.	high
5	71	“표본 크기 $n = 10,000$ 의 표 본 크기는 다음의 세 가지 기 준에 의해 결정되었다.”	“표본 크기 $n = 10,000$ 은 다음의 ...”	중복 표현. 한 문장에 ‘표본 크기’ 가 이중 으로 나타나 주어부 가 중복된다.	high
6	73	신 API 인 “Gener- ator(NumPy 1.17 이상) 는 ...”	“Generator”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘Generator’ 의 마지막 ‘r’ 만 수학 이탤릭 글리프로 조판 (같은 쪽 다른 3 곳은 정상).	high
7	75	파레토 U_{raw} 상세통계 “SD = 5.303, $P_{99} = 23.402 \cdots / 3.0 = 7.80$, 가우시안 대비 4.39배”	“SD = 4.64, $P_{99} = 21.85 \cdots / 3.0 = 7.28, 4.1$ 배”	수치 오류. C3 DRTO 출력값의 $P_{99}(\approx 23.28)$ 가 원시입 력 통계 자리에 혼 입. 나머지 6 곳은 $P_{99} = 21.85$ 로 정함.	high
8	79	§4.1 Cohen’s d 효과크기 명 명이 “매우 큰 효과” 와 “대 효과” 로 혼재	“대효과” 로 통일	명명 일관성. 둘 다 large 범주이므로 표 준 용어로 통일.	med
9	99	부록 표 C1 2 차회귀 $k_O \cdot O(\beta_7)$ 계수 “-0.30”	“-0.546”	계수 오류. 정본 데이 터 재계산 -0.546(본 문·근사식과 일치). -0.30 이면 η_{C1} 최소 0.70 으로 관측 0.468 과 배치.	high
10	100	§4.4 C1 근사 “ $\eta_{C1} \approx 1 - 0.30 \cdot k_O \cdot O_{\text{raw}}$ ”	“ $1 - 0.546 \cdot k_O \cdot O$ ”	계수 오류. 재계산 결과 $k_O \cdot O$ 계수 = -0.546 (§4.4.1 본 문과 일치).	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
11	107	§4.6 P99 상 세 계 산 “ $S(4.370) = 0.9875$, = $17.775h$, $DRTO = 22.881h(\eta = 3.814)$ ”	“ $S(4.370) = 0.975$, = $17.55h$, $DRTO = 22.657h(\eta = 3.776)$ ”	계 산 오 류. $S(4.370) = 0.975$ 이며 표 4-20/4-21 기 준값 $22.657/3.776$ 과 정합. 상세계산이 표 와 불일치.	high
12	115	표 4-26 합의 “C3 가 분산 1.29 배”	“C3 가 표준편차 1.29 배”	용 어 오 류. $0.791/0.615 = 1.29$ 는 표준편차비 (분산 비는 1.65). 본문 4 곳 은 모두 표준편차로 서술.	high
13	119	CDF 교차하는 “교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$) 는 영역 2 내부에서”	“교차점 (P85.8, $\eta \approx 2.42$)은”	조사 오류. 주어 ‘교 차점’ 은 받침으로 끝 나므로 조사 ‘은’ 을 취한다.	medium
14	139	신뢰성 4 대 기준 “신빙성 (Cibility)”	“신빙성 (Credibility)”	영문 철자 누락. ‘Credibility’ 에서 ‘red’ 탈락 (나머지 3 기준은 정상).	high
15	143	§4.11 ICC 계 산 “ $-0.003/0.077 = -0.0386$ ”	“ -0.039 ”	계 산 오 류. $-0.003/0.077 =$ -0.039 (다음 줄도 -0.039).	low
16	144	§4.11 “4.11.2(전문가 프로 필)에서 확인한 바와 같이” 뒤 S-CVI/Cronbach 인용	“4.11.3(검증 도구 의 타당도 및 신뢰 도)”	절 오 참 조. S- CVI/Ave·Cronbach α 는 4.11.3 에서 산 출된 지표.	high
17	145	§4.11 천장효과 “ MS_C 와 MS_E 의 차이가 극히 작아 ICC 가 낮게”	“ MS_R 와 MS_E ”	기호 오류. ICC(2,1) 저하 기전은 분자 $MS_R - MS_E$ 이며 $MS_C - MS_E$ 는 분 모 항이라 방향이 반 대.	med
18	147	동일한 “결론을 서로 다른 경로로 도달하는 수렴”	“결론에 서로 다른 경로로 도달하는”	조사 오류. ‘도달하 다’ 는 부사어 (예) 를 취한다.	high
19	161	§5.1 “교차분석의 분석 결 과”	“교차분석 결과”	중복. ‘분석’ 이 중첩 됨.	low

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
20	165	§5.2.1 이론적 기여 “ 세 가지 차원”(첫째-셋째) vs 요약 “네 가지 축”	“ 네 가지 차원”(넷째 불확실성 정량화 추가)	개수 불일치. 상세 3개와 요약 4개가 상충하여 4개로 통일.	med
21	182	§5.3.3.5 종합 불확실성 $U(t) = \beta U_{\text{hist}} + (1 - \beta) U_{\text{threat}}$ (2 개소)	U_{ext} 로 통일 (표 5-11·5.3.4 와 동일 기호)	기호 불일치. 동일 외부 위협 지수 (CVE/CVSS/MITRE 기반) 를 §5.3.3.5 는 U_{threat} , §5.3.4 이하는 U_{ext} 로 혼용.	medium
22	189	표 5-11 “ T_{mtr} : 평균 탐지시간 (정규화)”	“평균 복구시간 ”	정의 오류. MTTR=Mean Time to Recovery(복구 시간). 탐지시간은 MTTD.	high
23	191	표 5-12 등급 (표 5-9 밴드와 불일치): $\eta = 1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Yellow}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Green}$	$1.05 \cdot 1.08 \rightarrow \text{Orange}$, $0.82 \cdot 0.82 \cdot 0.84 \rightarrow \text{Yellow}$	등급 오분류 (5 셀). 표 5-9 밴드 정의 기준. 사건 첫 Orange(T+1h) 는 불변.	med
24	192	§5.3 $\eta=0.82$ 성숙도 “ Level 4 Managed ”	“ Level 3 Defined ”	등급 불일치. 표 5-5 는 $0.8 \leq \eta < 1.0 = \text{Defined (Level 3)}$. 서술 + 표 5-12 2 곳.	med
25	192	§5.3 비문 “보조 전원계통 이상 (...) 하였고 ”	“ 이상이 발생하였고 (...)”	비문. 명사 ‘이상’ 에 ‘하였고’ 가 직결되어 호응이 깨짐.	med
26	206	§5.4 “재난 및 안전 관리 기본법”	“ 안전관리 기본법”	법령 정식명. ‘안전 관리’ 는 붙여 씀.	low
27	209	§5.5.1 “연구 검증은 세 축 으로 수행되었다” 이후 첫째-넷째 4 개 열거	“ 네 축 으로”	개수 불일치. 열거 항목 (4) 이 선언 (3) 과 어긋남.	high
28	212	관측 시마다 “예측-갱신 (pict-update) 사이클” 을 통해	“예측-갱신 (predict-update) 사이클”	영문 철자. ‘predict’ 의 철자 일부 (redi) 누락.	high
29	213	결론적으로, 본 연구는 “ BCMgownj 분야에서 정적 RTO 의 근본적 한계를...”	“ BCM 분야에서”	문자열 오손. ‘BCM’ 뒤에 무의미한 ‘gownj’ 삽입.	high

#	인쇄쪽	공개본 원문 (오류)	올바른 표기	설명	확신
30	213	§5.5 “구조적 한계이다. 현행 DRTO 모델은…”	“ 한계이다. 현행 ”	문장부호. 마침표 뒤 공백 누락.	high
31	225	부록 기호표 “효과 크기 (Effect size)”, “표본 크기 (Sample size)”	“Effect size”, “Sample size”	수식 이탤릭 글리프 오손. ‘size’ 의 ‘z’ 만 수학 이탤릭 글리프 (2 개소).	high
32	227	부록 A 기호표 DRTO _{final} “… 장애시점 산출값”	“ 장애 시점 산출값”	띄어쓰기. ‘시점’ 은 앞말과 띄어 씀.	high
33	231	부록 약어표 “STIX Structu Threat Information Expression”	“ Structured Threat Information Expression”	영문 철자 누락. ‘Structured’ 에서 ‘red’ 탈락.	high
34	231	부록 약어표 NIST CSF “(v2.0) 식별·보호·탐지·대응·복구 5 기능 ”	“ 거버넌스·식별·보호·탐지·대응·복구 6 기능 ”	사실 오류. NIST CSF 2.0(2024) 은 거버넌스 추가 6 기능. 5 기능은 v1.1.	med
35	232	부록 약어표 “…강조하여 사용중 ”	“ 사용 중 ”	띄어쓰기. 진행·경과의 의존명사 ‘중’ 은 띄어 씀.	high
36	232	부록 약어표 YAML “(원래 Yet Another Markup Language…강조하여 사용 중”(미완결)	괄호·인용부호 닫고 문장 종결	문장부호. 괄호·인용부호의 짝이 없고 문장 미완결.	med
37	부록 B	체크리스트 9 번 “외부 공급 업체 장애시 대체 방안 (plan B) 이…”	“ 장애 시 대체 방안”	띄어쓰기. 의존명사 ‘시’ 는 띄어 씀.	high
38	다수	숫자 읽기 조사 불일치 (예: 표 4-23] 는 , H9 은 , H3 는)	표 4-23] 은 , H9 는 , H3 은	조사 일관성. 라벨을 숫자로 읽어 받침 유무로 조사를 정하는 문서 규칙 (삼 → 은, 구 → 는) 위반. 일괄 감사 권장.	med
39	다수	“ 기대값 ” 과 “기댓값” 의 혼용 (9:6)	“ 기댓값 ” 으로 통일	맞춤법. 표준 표기 (사이시옷).	low
40	다수	표기 흔들림 “ 위기 경보 ”/위기경보, 블랙스완/“ 블랙스완 ”	“위기경보”·“블랙스완” 으로 통일	표기 일관성.	low

4. 참고 사항

- 위 40 건 외에 초록, 참고문헌 (국내 4 편/국외 59 편), 그리고 대부분의 본문은 오류 없이 정제되어 있음을 페이지 단위 대조로 확인하였다.
- 본 보고서에 열거한 오류는 모두 원본 한글 파일에서 실재가 검증된 것이며, 단순 추출 아티팩트 (예: 표 셀 병합, 쪽번호 유출, 줄바꿈에 의한 단어 결합) 로 판명된 의심 항목은 오류 목록에서 제외하였다.
- 공개하는 L^AT_EX 소스의 오류본 (main_doc.pdf) 은 위 오류를 공개본과 동일하게 유지하며, 수정본 (main_doc_revised.pdf) 은 본 보고서의 “올바른 표기” 를 반영한 정정본이다. 다만 항목 6.31 의 수식 이탤릭 글리프 오손은 L^AT_EX 조판에서 정상 문자로 표시되므로 오류본에서도 정상 렌더링된다.